بصيرة

خارطة طريق التطوير

من منصة رصد أخبار ← إلى منصة ذكاء إعلامي تنبؤية
تقرأ المشهد وتستبق الأزمات

3 مراحل · 3 أسابيع · 21 مهمة

فبراير 2026 · سري — للاطلاع فقط

المرحلة الأولى

🧱 البنية التحتية للذكاء

الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء — قاعدة بيانات حقيقية، تحليل مشاعر ذكي، ومحرك أزمات يتعلم

📅 الأسبوع الأول

1.1

🗄️ قاعدة بيانات حقيقية + خط أساس تاريخي

⚠️ الوضع الحالي

كل شيء في الذاكرة ويضيع عند إعادة التشغيل. بدون تاريخ، لا يمكن معرفة ما هو "طبيعي" لاكتشاف ما هو "غير طبيعي".

✅ التنفيذ

- إضافة PostgreSQL مع SQLAlchemy في `/baseera-backend`
- جداول: `scene_snapshots`, `crisis_events`, `sentiment_snapshots`, `tweets`, `articles`, `hourly_baselines`
- تخزين كل snapshot كل ساعة لبناء خط أساس (baseline)
- يتعلم ما هو الحجم الطبيعي، المشاعر الطبيعية، السرعة الطبيعية
- ملفات جديدة: `app/models_db.py` + `app/database.py`

1.2

ترقية تحليل المشاعر من "قاموس" إلى "ذكاء"

⚠️ الوضع الحالي

مطابقة كلمات فقط في `sentiment.py`. لا يفهم "ما أجمل هذا الفساد" كسخرية.

✅ التنفيذ

- الاستفادة من Gemini Flash (موجود أصلاً) لتحليل المشاعر بالسياق
- إرسال دفعات (batch) لـ Gemini: المشاعر الـ 6 + درجة الحدة (1-10) + السياق
- الإبقاء على القاموس كـ fallback سريع عند فشل API
- تعديل `app/sentiment.py` ليصبح hybrid: AI أولاً، قاموس كـ fallback

1.3

ترقية محرك الأزمات

⚠️ الوضع الحالي

قواعد ثابتة في `crisis_engine.py` مع `baseline_volume=5` مكتوب يدوياً.

✅ التنفيذ

- استخدام الخط الأساس التاريخي الحقيقي بدلاً من الرقم الثابت
- كشف الشذوذ: إذا تجاوز الحجم/السرعة 2x المعدل الطبيعي = تنبيه
- تتبع المسار (trajectory): هل الأزمة تتصاعد أم تهدأ؟
- "بصمة الأزمة": نمط معروف (ارتفاع غضب + انتشار سريع + مؤثرون = أزمة محتملة)

المرحلة الثانية

📊 لوحة تحكم تقرأ المشهد

تحويل البيانات إلى رؤية واضحة لصانع القرار — ليس أرقاماً، بل قصة

📅 الأسبوع الثاني

2.1

صفحة "قراءة المشهد" الرئيسية

⚠️ الوضع الحالي

`page.tsx` تعرض: رقم أخبار، رقم تغريدات، pie chart بسيط.

📍 القسم 1: ملخص المشهد الذكي (Hero)

- حالة المشهد (أيقونة + لون): هادئ / متوتر / ساخن / أزمة
- فقرة AI بلغة صانع القرار: "المشهد الإعلامي يشهد توتراً متصاعداً..."
- مؤشر الاتجاه: سهم يوضح هل المشهد يتحسن أم يسوء
- درجة الأمان للنشر (0-100) مع شريط ملون

📍 القسم 2: نبض المشهد (Pulse)

- رسم بياني timeline تفاعلي (24-72 ساعة) بـ 3 طبقات
- نقاط مميزة تشير لأحداث مهمة
- عند الضغط: popup يشرح ماذا حدث

📍 القسم 3: خريطة المواضيع الساخنة

- خريطة فقاعات: الحجم = التداول، اللون = المشاعر، الحركة = الاتجاه
- عند الضغط: ملخص AI سريع عن الموضوع

📍 القسم 4: لوحة الإنذار المبكر

- إشارات ضعيفة: مواضيع بدأت تظهر لكن لم تنتشر
- تحولات مشاعر: موضوع كان إيجابياً وبدأ يتحول
- نشاط غير طبيعي: مؤثر بدأ يتحدث عن موضوع حساس
- كل إشارة مع: مستوى الخطورة + الوقت المتبقي

📍 **القسم 5: مقارنة الفترات**

- اليوم vs أمس vs الأسبوع الماضي
- "هل الوضع أفضل أم أسوأ من أمس؟"

2.2

صفحة "غرفة الأزمات" المطورة

⚠️ **الوضع الحالي**

`crisis/page.tsx` تعرض: بانر حالة + قائمة تنبيهات فقط.

✅ **التصميم الجديد**

- **جدول زمني للأزمة:** timeline يوضح التطور من أول إشارة
- **تحليل AI:** ما الذي يحدث؟ لماذا؟ من المتأثرون؟ السيناريوهات؟
- **خطة استجابة مقترحة:** خطوات عملية بالأولوية + مسودة بيان
- **مؤشر المسار:** تتصاعد أم تهدأ
- **الأطراف المؤثرة:** من يقود النقاش؟ من يساعد في التهدئة؟

2.3

صفحة المشاعر المطورة

⚠️ الوضع الحالي

`sentiment/page.tsx`: أشرطة نسب + radar chart فقط.

✅ الإضافات

- **خريطة حرارة زمنية:** المشاعر × الساعات
- **تحليل بالموضوع:** مشاعر مرتبطة بكل موضوع
- **مقارنة المنصات:** تويتر vs الأخبار
- **أبرز النصوص:** أكثر التغريدات سلبية وإيجابية

المرحلة الثالثة

🔮 الذكاء التنبؤي

من الرصد إلى الاستباق — نظام يرى الأزمة قبل حدوثها

📅 الأسبوع الثالث

⚡ 3.1

نظام الإنذار المبكر الذكي

✅ التنفيذ — `app/early_warning.py`

- **إشارات ضعيفة:** موضوع ظهر في 3+ مصادر خلال ساعة
- **تحول المشاعر:** تغيرت بأكثر من 20% خلال 3 ساعات
- **نشاط المؤثرين:** حساب 10K+ بدأ يتحدث عن موضوع حساس
- **التسارع:** موضوع يتضاعف كل ساعة
- **تصنيف الخطورة:** درجة (1-10) = الحجم + السرعة + الحساسية + المؤثرين

📋 3.2

التقارير الذكية التلقائية

✅ التنفيذ — `app/smart_reports.py`

- **تقرير صباحي يومي:** ملخص المشهد + أبرز المواضيع + التوقعات
- **تقرير أزمة فوري:** تقرير كامل خلال دقيقة من الاكتشاف
- كل تقرير مكتوب بلغة صانع القرار (ليس لغة تقنية)

📝 ترتيب التنفيذ

المرحلة 1

🗄️ الأساس

قاعدة بيانات + مشاعر AI + محرك أزمات

←

المرحلة 2

📊 الواجهة

لوحة ذكية + غرفة أزمات + مشاعر

←

المرحلة 3

🔮 الذكاء

إنذار مبكر + تقارير تلقائية

📁 الملفات المتأثرة

⚙️ Backend — تعديل

app/main.py	endpoints جديدة	تعديل
app/sentiment.py	ترقية AI-hybrid J	تعديل
app/crisis_engine.py	خط أساس + trajectory	تعديل
app/dashboard.py	بيانات المشهد الذكي	تعديل
app/scene.py	تقييم مشهد محسن	تعديل

⚙️ Backend — جديد

app/database.py	اتصال PostgreSQL	جديد
app/models_db.py	نماذج قاعدة البيانات	جديد
app/early_warning.py	نظام الإنذار المبكر	جديد
app/smart_reports.py	التقارير الذكية	جديد
app/baseline.py	حساب الخط الأساس	جديد

🖥️ Frontend — تعديل

src/app/page.tsx	إعادة بناء كاملة	تعديل
src/app/crisis/page.tsx	غرفة أزمات مطورة	تعديل
src/app/sentiment/page.tsx	مشاعر مطورة	تعديل
src/lib/api.ts	endpoints جديدة	تعديل

🖥️ Frontend — مكونات جديدة

SceneSummary	ملخص المشهد الذكي	جديد
PulseChart	نبض المشهد التفاعلي	جديد
TopicBubbleMap	خريطة المواضيع الساخنة	جديد

EarlyWarningBoard	لوحة الإنذار المبكر	جديد
PeriodComparison	مقارنة الفترات	جديد
CrisisTimeline	جدول زمني للأزمة	جديد
ResponsePlan	خطة استجابة مقترحة	جديد